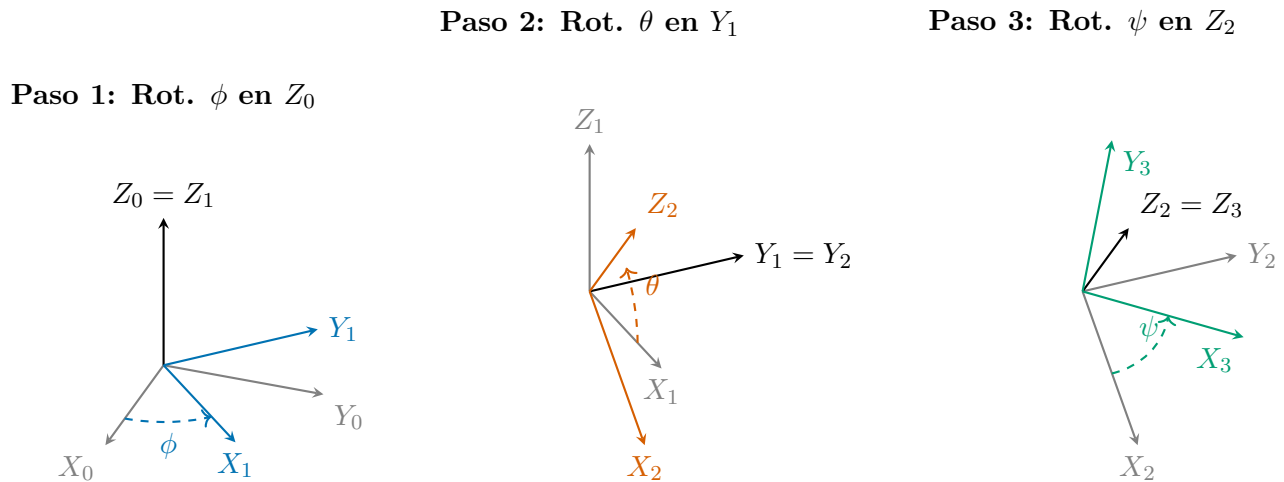


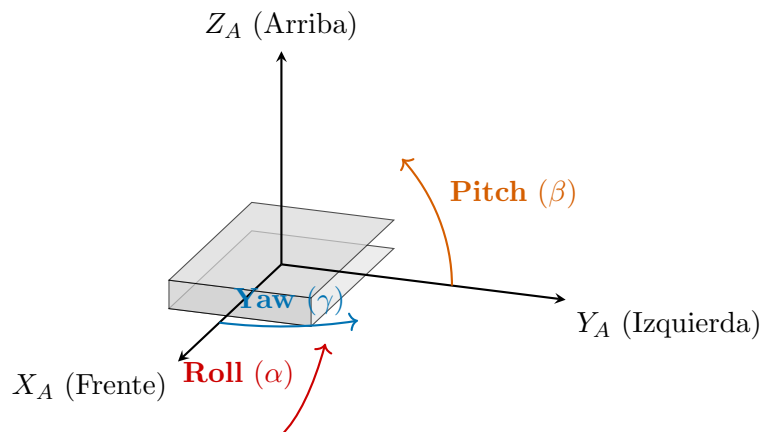
## 1. Secuencia de Ángulos de Euler (ZYZ Ejes Móviles)

El siguiente bloque muestra la secuencia paso a paso. Ideal para ser colocado en un entorno `columns` en Beamer o `minipage` en el documento maestro.



## 2. Ángulos de Navegación: Roll-Pitch-Yaw (Ejes Fijos)

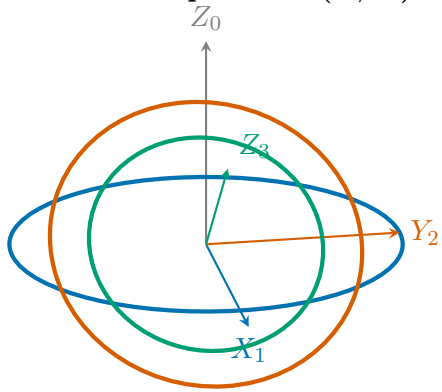
Esquema de un cuerpo rígido donde las rotaciones se aplican siempre respecto a los ejes estáticos del mundo.



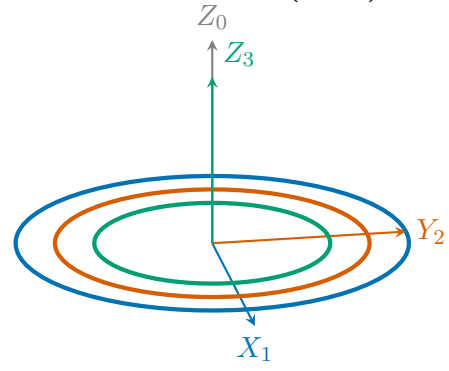
## 3. Fenómeno Físico: Gimbal Lock (Bloqueo de Cardán)

Estos dos anillos concéntricos ilustran físicamente la pérdida del grado de libertad cuando  $\theta = 0$ .

**A. Gimbal Operativo ( $\theta \neq 0$ )**



**B. Gimbal Lock ( $\theta = 0$ )**



$\phi$  y  $\psi$  giran sobre  
el mismo eje ( $Z_0 = Z_3$ )